```
        ; MS/1/
        GENERATE        10,4
BACKK   QUEUE           QCPU
        SEIZE           CPU
        DEPART          QCPU
        ADVANCE         8,2
        RELEASE         CPU
        TRANSFER        .6,,OUT
        QUEUE           QDISK
        SEIZE           DISK
        DEPART          QDISK
        ADVANCE         15,10
        RELEASE         DISK
        TRANSFER        ,BACKK
OUT     TERMINATE
        ; MS/2/
        GENERATE        100
        TERMINATE       1
```

# *ТЕМА 7*
# *МОДЕЛИРАНЕ НА СИСТЕМИ И ПРОЦЕСИ ЧРЕЗ СИСТЕМИ ЗА МАСОВО ОБСЛУЖВАНЕ*

## Цел:

Компютърно моделиране на системи и процеси със системи за масово обслужване (СМО). Запознаване с програмната среда GPSS. Построяване на модели на системи и процеси в средата GPSS.

## I. Теоретична част

**Системи за масово обслужване (СМО)** могат да се използват за построяване на вероятностни аналитични модели на системи и процеси. Те се базират на **теорията на масовото обслужване (ТМО).** Предмет на ТМО са методите и средствата за изучаване и изследване на процесите на обслужване, протичащи ежедневно в обкръжаващата ни действителност.

Основни елементи на система за масово обслужване (СМО) са:

1) заявка (клиент) – всяко предявено искане за обслужване;

2) входящ поток – съвкупност от предявяваните едновременно или последователно заявки за обслужване;

3) канал за обслужване – обслужващ апарат или обслужващо устройство;

4) изходящ поток – съвкупност от обслужените заявки;

5) опашка – съвкупност от постъпилите искания за обслужване, които очакват да бъдат обслужени.

Характеристики на СМО са:

1) пропускателна способност – максималният брой заявки, които могат да се обслужват едновременно;

2) време за обслужване – периодът, в който се удовлетворява искането за обслужване

(периодът от началото на обслужването до неговото завършване);

3) време за чакане – периодът между момента на постъпване на заявката в СМО до началото на обслужването;

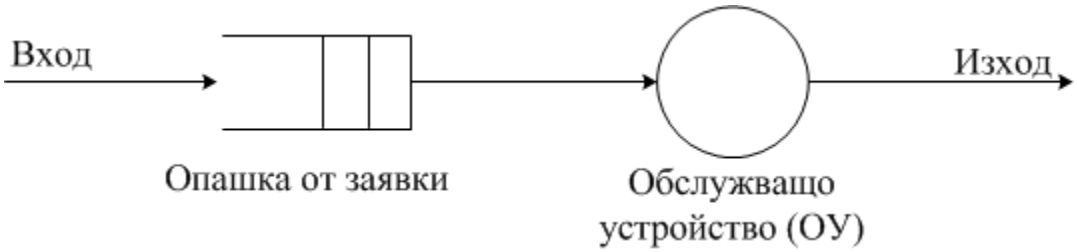
4) време за престой – периодът, включващ чакането и обслужването.

Системи за масово обслужване намират приложение при моделиране на обекти и процеси, чийто състояния се изменят дискретно в конкретни моменти от

времето. Такива са компютърните системи и процеси в компютърните мрежи, някои от дейностите на човека (социални, икономически), телекомуникациите, транспорта и др.

Поведението на тези системи може да се представи, чрез модели, състоящи се от информационни потоци.

СМО се състоят от обслужващи устройства, заявки, които се обслужват и заявки, очакващи обслужване (фиг. 7.1).




*Фиг. 7.1. Система за масово обслужване с едно устройство и опашка*

**Езиковата среда GPSS (General Purpose Simulation System)** се основава на ТМО и представяне на обектите като СМО. Тя се прилага за моделиране и изследване на измененията на физически и логически обекти. Основните обекти, поддържани от средата, са:

1) динамични обекти – симулират динамиката в реална система;

2) статични (апаратно – ориентирани) обекти – използват се за описание на статичната структура на системите и представляват опашка **(QUEUE),** обслужващо устройство (**FACILITY**), многоканално устройство (**STORAGE**), логически ключ (**LOGIC SWITCH**) и др.

3) статистически обекти – за натрупване и оценка на статистическа информация за различни обекти, например (**TABLE**), необходими за построяване на разпределенията на случайните величини;

4) управляващи обекти – блокове за логическо управление на транзакциите (**TRANSFER, TEST, GATE**),

Езикът GPSS е транзакционно ориентиран и съдържа описателни средства от високо ниво за компонентите на СМО и работното натоварване.

При създаване на симулационен модел могат да бъдат използвани различни вероятностни разпределения или детерминирани функционални зависимости. Дефиниране на функция се осъществява чрез конструкцията:

**<име> FUNCTION A, B < стойности на разпределението y(x)>,**

където: **<име>** – име на функцията; **A** – аргумент; **B** – тип на функцията.

*Подробно описание на команди и правила за GPSS ще намерите в Приложение I.*

Построяването на модели в GPSS се извършва при следните условия:

1) времето необходимо за обслужване на заявката в ОУ е случайна величина и приема само целочислени стойности;

2) всички постъпили заявки, трябва да бъдат обслужени, независимо от дължината на опашката;

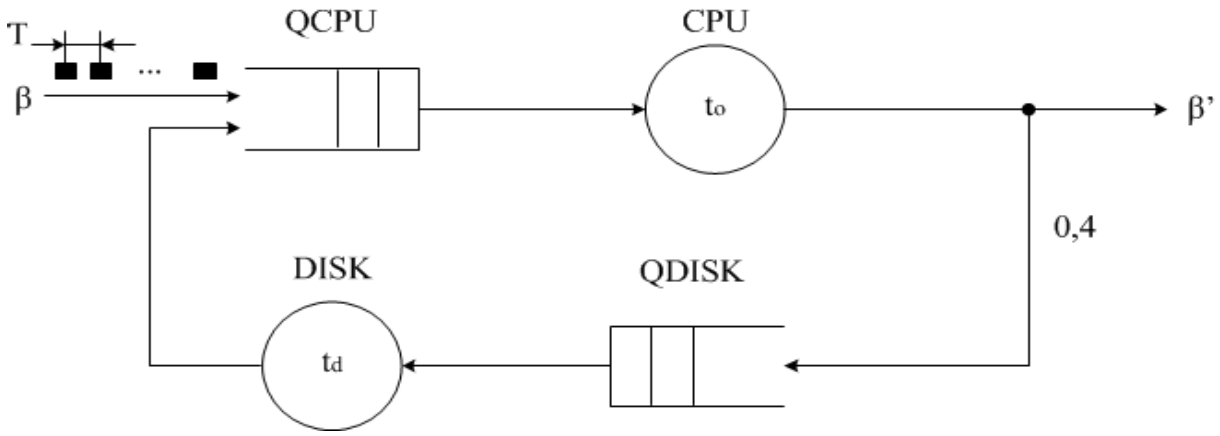
3) в началния момент няма опашка и ОУ е свободно;

4) моделирането продължава, докато не изтече моделното време, зададено като параметър преди симулацията.

5) периода от време между постъпващите заявки, в системата е случайна величина с равномерно разпределение.

## I. Практическа част

На фиг. 7.2 е представено едно примерно приложение на СМО.




*Фиг.7.2. Модел на компютърна система като СМО*

Представена като СМО е еднопроцесорна компютърна система (КС). В нея заявките за обслужване постъпват през интервали от 10±4 времеви единици с равномерно разпределение, т.е. равно-вероятно в диапазона от 6 до 14. Времето за обработка в процесора е равномерно разпределено в диапазона от 6 до 10 времеви единици. Вероятността заявка да напусне системата без обръщане към външната дискова памет е 0,6. Времето за обработка във външната памет е 15±10 времеви симулационни единици с равномерно разпределение, след което постъпват отново за обработка в процесора.

В таблица 7.1 е представена спецификацията на отделните обекти в модела. Съответстващият на това описание симулационен модел е представен на фиг.7.3, а резултатите от примерното му изпълнение са обобщени в таблица 7.2.

Таблица 7.1. Спецификация на обектите в модела

| Обект | Име | Параметри и описание |
|---|---|---|
| Транзакти | | β – входен поток от заявки<br>β` – изходен поток от обслужени заявки<br>T – интервал между две поредни заявки |
| ОУ | CPU<br>DISK | процесор с време за обработка $t_c$<br>външна памет с време за обработка $t_d$ |
| Опашки | QCPU<br>QDISK | опашка от тип FCFS пред CPU<br>опашка от тип FCFS пред DISK |

Симулационният модел на СМО от фиг. 7.2 на GPSS е представен на фиг. 7.3.

```
        ; MS/1/
        GENERATE        10,4
BACKK   QUEUE           QCPU
        SEIZE           CPU
        DEPART          QCPU
        ADVANCE         8,2
        RELEASE         CPU
        TRANSFER        .6,,OUT
        QUEUE           QDISK
        SEIZE           DISK
        DEPART          QDISK
        ADVANCE         15,10
        RELEASE         DISK
        TRANSFER        ,BACKK
OUT     TERMINATE
        ; MS/2/
        GENERATE        100
        TERMINATE       1
```

*Фиг. 7.3. GPSS модел*

В този модел са използвани следните езикови конструкции (блокове за описание):

1) **GENERATE** – създава заявки, постъпващи в системата. Заявките се създават през интервал от 10±4 времеви единици с равномерно разпределение.

2) **QUEUE** – създава опашката **QCPU**, в която постъпват генерираните на входа заявки. Служи за събиране на статистическите данни по отношение на потока заявки.

3) **SEIZE** – заема обслужващото устройство **CPU**.

4) **DEPART** – поредната заявка напуска опашката QCPU.

5) **ADVANCE** – заявката се обслужва (времезадръжка). В случая обслужването се извършва за време 8±2 времеви единици с равновероятностно разпределение.

6) **RELEASE** – освобождава обслужващото устройство CPU.

7) **TRANSFER** – променя посоката на движение на заявките. Тази промяна може да се извърши безусловно или в зависимост от определено условие. В случая е използвано статистическо условие за преход, което означава, че вероятността заявка да премине към блока **TERMINATE**, отбелязан с етикета **OUT**, т.е. да напусне системата, е 0,6.

Моделът от фиг. 7.3 е симулиран в средата GPSS и получените резултати са представени на фиг. 7.4 и таблица 7.2.

```
                    GPSS World Simulation Report - Lab7.16.1

                         Tuesday, March 11, 2014 16:13:48

          START TIME          END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
               0.000           100.000    16        2          0

              NAME                        VALUE
          BACKK                            2.000
          CPU                          10001.000
          DISK                         10003.000
          OUT                             14.000
          QCPU                         10000.000
          QDISK                        10002.000

 LABEL              LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1    GENERATE             9             0       0
BACKK               2    QUEUE               12             1       0
                    3    SEIZE               11             0       0
                    4    DEPART              11             0       0
                    5    ADVANCE             11             1       0
                    6    RELEASE             10             0       0
                    7    TRANSFER            10             0       0
                    8    QUEUE                4             0       0
                    9    SEIZE                4             0       0
                   10    DEPART               4             0       0
                   11    ADVANCE              4             1       0
                   12    RELEASE              3             0       0
                   13    TRANSFER             3             0       0
OUT                14    TERMINATE            6             0       0
                   15    GENERATE             1             0       0
                   16    TERMINATE            1             0       0

FACILITY         ENTRIES  UTIL.   AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 CPU                 11    0.815       7.411  1        7    0    0     0      1
 DISK                 4    0.472      11.792  1        9    0    0     0      0

QUEUE              MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 QCPU                2    1     12      3     0.401      3.346      4.461   0
 QDISK               1    0      4      3     0.001      0.021      0.085   0

FEC XN   PRI         BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER    VALUE
    11    0         100.226     11      0      1
     7    0         105.918      7      5      6
     9    0         107.616      9     11     12
    12    0         200.000     12      0     15
```

*Фиг. 7.4. Резултати от симулацията на GPSS модела*

Таблица 7.2. Резултати от симулацията

| Обект | Оценки | CPU | DISK | QCPU | QDISK |
|---|---|---|---|---|---|
| ОУ | Средно използване<br>Брой постъпили заявки<br>Средно време за обслужване на заявка | 0.815<br>11<br>7.411 | 0.472<br>4<br>11.792 | | |
| Опашки | Средно съдържание<br>Максимално съдържание<br>Брой постъпили заявки<br>Средно време за обслужване на заявка | | | 0.401<br>2<br>12<br>3.346 | 0.001<br>1<br>4<br>0.021 |

## II. Задачи за изпълнение

1. Запознайте се с теоретичната и практическа част на упражнението.

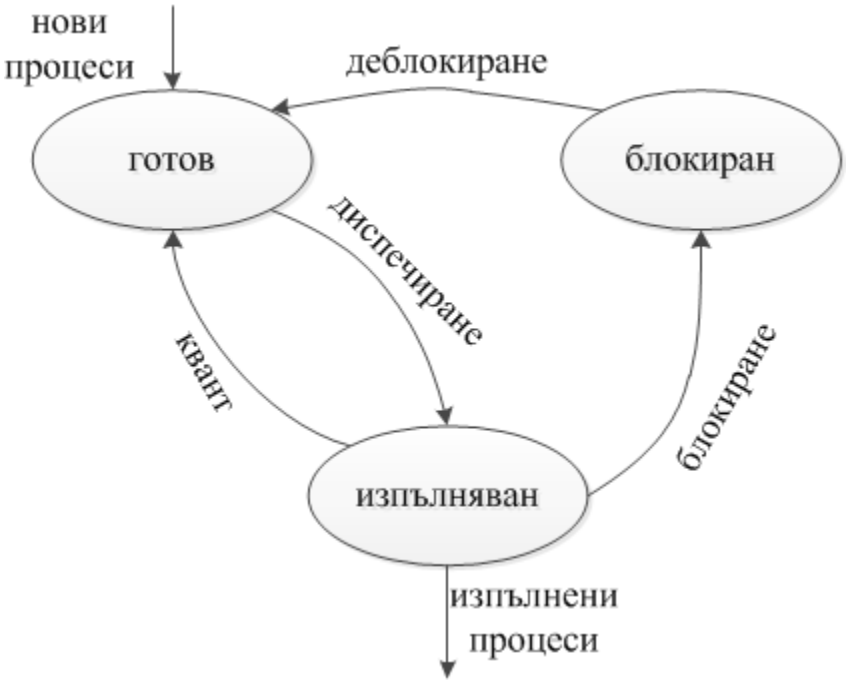
2. Въведете модела от фиг. 7.3 и го симулирайте в GPSS World Student Edition.

3. Анализирайте получените резултати.

4. Направете самостоятелно GPSS модел от схемата на фиг. 7.5

5. Въведете построения модел и го симулирайте в GPSS World Student Edition.

6. Анализирайте получените резултати.




*Фиг. 7.5. Диаграма на състоянията на процесите*

## III. Въпроси и задачи за самоподготовка

1. Какво представляват системите за масово обслужване?
2. Къде и за какво се използва теорията на масово обслужване?
3. Какви модели се построяват чрез СМО?
4. Какви обекти могат да се моделират чрез СМО?
5. Какво представлява GPSS и за какво се използва?

## IV. Въпроси и задачи за самоподготовка

1. В какви единици се отчита времето в GPSS?
2. Какво е времето за генериране на заявка в модела на фиг. 7.3?
3. Каква е вероятността заявка да премине към блока TERMINATE на модела от фиг. 7.3?
4. Как се казват опашките в модела на фиг. 7.3?
5. За какво време се обслужват заявките от устройството DISK в модела на фиг. 7.3?
6. Каква е максималната дължина на опашките в примерния модел?
7. Колко от заявките са стигнали до блока TERMINATE?
8. Какво означават абривиатурите СМО и ТМО?